

RheumaCheck

Fragebogenpaket V6.2

Konsolidiertes Gesamtpaket mit vier Modulen

Stand: 11.05.2026

Arbeitsfassung fuer die weitere Abstimmung im Projekt RheumaCheck

1. Zweck dieses Gesamtpakets

Dieses Dokument fasst die korrigierte V6-Fragebogenarchitektur fuer das Projekt RheumaCheck zusammen und integriert die vier aktuell fuehrenden Fragebogenmodule A-D in einem gemeinsamen Paket.

Der zentrale Korrekturpunkt gegenueber der frueheren V5.1-Logik ist, dass die Umfrage zur Standardmethode nicht nur patientenseitig gedacht werden sollte, sondern im IMDB-Arbeitspaket als Umfrage unter Mitgliedern des Rheumanetzwerks bzw. aertzlichen Versorgungsakteuren zu verstehen ist.

Die vier Module sind so aufgebaut, dass sie die Projektlogik aus Antrag, Arbeitspaketen, Jour-fixe-Protokollen und der geplanten Digitalisierung sauber abbilden.

2. Moduluebersicht

Modul	Zielgruppe	Zweck	Status V6.2
Bogen A	Patient:innen	Vorab-Anamnese und Stratifizierung vor Test/Terminsteuerung.	V6.1 integriert
Bogen B	Rheumanetzwerk / Aertzt:innen	Standardmethode, Versorgungspfad, Wartezeiten, Engpaesse.	V6.1 integriert
Bogen C	Patient:innen / Nutzer:innen	Usability, Ergebnisverstaendnis, Vertrauen und Versorgungsnutzen nach Nutzung.	V6.1 integriert
Bogen D	Aertzt:innen / Versorgungspartner	Klinische Implementierbarkeit, erwarteter Nutzen, Evidenzanforderungen und Pilotbereitschaft.	V6.1 integriert

3. Empfohlene Abstimmungsreihenfolge

1. Interne bzw. projektinterne GrobAbstimmung mit Robert Lange / salvevita: Welche Fragebogenmodule gehoeren in App, Plattform, Workflow und Begleitforschung?
2. Klinische Feinabstimmung mit Michael Zaenker / IKB: Welche medizinischen Inhalte, Stratifizierungskriterien und Versorgungsfragen sind klinisch relevant und praktikabel?
3. Abstimmung mit Prof. Frank Bier / IMDB: Welche Module bilden den Projektauftrag am besten ab und wie werden Ergebnisse dokumentiert und ausgewertet?
4. Danach: digitale Umsetzung als strukturierte Online-Formulare mit Sprunglogik, Pflichtfeldern und Exportmoeglichkeit.

4. Fuehrende Einzeldateien

- 2026_05_11_RheumaCheck_BogenA_Patienten_Anamnese_Stratifizierung_V6_1.docx
- 2026_05_11_RheumaCheck_BogenB_Rheumanetzwerk_Standardmethode_V6_1.docx
- 2026_05_11_RheumaCheck_BogenC_Patienten_Usability_Versorgungsnutzen_V6_1.docx
- 2026_05_11_RheumaCheck_BogenD_Aerztliche_Implementierbarkeit_V6_1.docx

5. Qualitaetsstatus und offene Punkte

- Alle vier Module liegen als V6.1-Arbeitsfassungen vor und sind in diesem Dokument zusammengefuehrt.
- Die inhaltliche Architektur ist gegenueber V5.1 korrigiert: Bogen B ist nun bewusst als Rheumanetzwerk-/Aerzteumfrage gefasst.
- Die Tabellen und Layouts wurden fuer dieses Gesamtpaket innerhalb der Seitenraender gesetzt und als PDF gerendert.
- Vor externer Nutzung sollten die Module mit Robert Lange, Michael Zaenker und Prof. Frank Bier abgestimmt werden.

Teil A - eingebundenes Fragebogenmodul

Quelle der eingebundenen Arbeitsfassung:

2026_05_11_RheumaCheck_BogenA_Patienten_Anamnese_Stratifizierung_V6_1.docx

Teil B - eingebundenes Fragebogenmodul

Quelle der eingebundenen Arbeitsfassung:

2026_05_11_RheumaCheck_BogenB_Rheumanetzwerk_Standardmethode_V6_1.docx

Teil C - eingebundenes Fragebogenmodul

Quelle der eingebundenen Arbeitsfassung:

2026_05_11_RheumaCheck_BogenC_Patienten_Usability_Versorgungsnutzen_V6_1.docx

Teil D - eingebundenes Fragebogenmodul

Quelle der eingebundenen Arbeitsfassung:

2026_05_11_RheumaCheck_BogenD_Aerztliche_Implementierbarkeit_V6_1.docx

Bogen A

Patient:innen-Vorab-Anamnese und Stratifizierung

Version V6.1 - professionelle Arbeits- und Diskussionsfassung | Stand: 11.05.2026

Ziel: strukturierte patientenberichtete Voranamnese zur frühen Einordnung von Gelenkbeschwerden, zur Vorbereitung von RheumaCheck-Testung, digitaler Terminsteuerung und klinischer Stratifizierung.

Dokumenttyp	Patient:innenfragebogen; Papier-/Word-Entwurf mit digitaler Strukturvorgabe
Zielgruppe	Personen mit unklaren Gelenkbeschwerden, Verdacht auf entzündlich-rheumatische Erkrankung oder geplanter RheumaCheck-Nutzung
Einordnung V6	Bogen A ist der patientengerichtete Eingangsbogen. Bogen B richtet sich an Rheumanetzwerk/Ärzt:innen zur Standardmethode; Bogen C bewertet Patient:innen-Usability nach Nutzung; Bogen D fragt ärztliche Implementierbarkeit und erwarteten Nutzen ab.
Status	V6.1-Arbeitsfassung; vor externer Nutzung zunächst mit Robert Lange / salvevita grob und danach klinisch mit Michael Zänker / IKB fein abzustimmen.

1. Warum Bogen A benötigt wird

Bogen A operationalisiert die in der RheumaCheck-Projektlogik angelegte Verbindung von Testdaten, klinischem Fragebogen / Anamnese, Patient:innen-Stratifizierung und digital unterstützter Zuweisung. Der Bogen soll keine Diagnose stellen. Er soll typische Hinweise auf entzündlich-rheumatische Beschwerden strukturiert erfassen, damit die späteren Testdaten nicht isoliert, sondern zusammen mit relevanten Symptomen, Dauer, Funktion und bisheriger Abklärung bewertet werden können.

- Patient:innen geben vor Test bzw. digitaler Einordnung zentrale Beschwerden und Kontextdaten an.
- Die Angaben können später mit CRP/RF/Anti-CCP-Testdaten und App-/CUBE-Ergebnissen kombiniert werden.
- Der Bogen schafft eine auswertbare Grundlage für Stratifizierung, Terminsteuerung und spätere Begleitforschung.
- Er bleibt bewusst laienverständlich und ist für Papier, Online-Formular oder App-Integration geeignet.

2. Quellen- und Projektbezug

Quelle/Projektspur	Bedeutung für Bogen A
Gesamtvorhaben / telediagnostische Plattform	Testdaten sollen mit klinischem Fragebogen / Anamnese und digitaler Auswertung zusammengeführt werden. Daraus folgt ein patientengerichteter Eingangsbogen.
AP4 / digitale Einbindung	Der Fragebogen muss perspektivisch digital und interaktiv abbildbar sein, nicht nur als statisches Papierdokument.
AP7 / Machbarkeitsstudie	Patientenbefragung und Stratifizierung sind Teil der späteren Machbarkeits- und Validierungslogik.
IKB-Teilvorhaben	Patient:innen mit Gelenkschmerzen bzw. gesicherter RA sollen klinisch eingeordnet werden; Patientendaten sollen für Stratifizierung und Software-Einlernen nutzbar sein.
Jour fixe 09.04.2026	Fragebögen und Begleitforschung bleiben IMDB-Aufgabe; erst GrobAbstimmung mit Robert Lange, danach Feinabstimmung mit Michael Zänker.
Jour fixe 07.05.2026	IMDB hat erste Vorarbeiten begonnen; Fragebogen- und Begleitforschungsthemen müssen weiter geschärft werden.

3. Einsatzlogik und Zielgruppe

Element	Empfehlung
Primäre Zielgruppe	Patient:innen mit unklaren Gelenkbeschwerden, Verdacht auf entzündlich-rheumatische Erkrankung oder geplanter RheumaCheck-Testung.
Einsatzzeitpunkt	Vor Testdurchführung, vor digitaler Terminsteuerung oder vor Einschluss in eine Machbarkeits-/Pilotstudie.
Bearbeitungsdauer	Kurzversion 4-6 Minuten; Vollversion 7-10 Minuten.
Format	Zunächst Word/Papier und Online-Formular; später App-/Plattform-Integration mit Sprunglogik.
Nicht-Ziel	Der Bogen ist kein Diagnoseinstrument und ersetzt keine ärztliche Abklärung.

4. Einleitungstext für Patient:innen

Vorab-Fragebogen RheumaCheck

Mit diesem kurzen Fragebogen möchten wir Ihre Beschwerden und Ihre bisherige Abklärung besser einordnen. Ihre Angaben helfen dabei, den weiteren Ablauf im RheumaCheck-Projekt vorzubereiten und typische Hinweise auf entzündlich-rheumatische Beschwerden strukturiert zu erfassen.

Bitte beantworten Sie die Fragen so gut wie möglich. Wenn Sie etwas nicht genau wissen, wählen Sie bitte „weiß ich nicht“ oder schätzen Sie möglichst realistisch. Der Fragebogen ersetzt keine ärztliche Untersuchung. Bei starken oder plötzlich zunehmenden Beschwerden wenden Sie sich bitte an eine Ärztin oder einen Arzt.

5. Fragebogen - Vollversion V6.1

A. Basisdaten und aktueller Anlass

1. Wie alt sind Sie?

Zweck: Altersbezogene Einordnung der Beschwerden und Nutzbarkeit der späteren Stratifizierung.

Antwortformat: Zahlenfeld oder Altersgruppe: unter 18; 18-34; 35-44; 45-54; 55-64; 65-74; 75+; keine Angabe.

Auswertung / digitale Logik: Für digitale Nutzung bevorzugt Altersgruppe statt Geburtsdatum, sofern keine Studien-ID/Einwilligung vorliegt.

2. Welches Geschlecht wurde Ihnen bei Geburt zugeordnet bzw. welches Geschlecht möchten Sie angeben? (optional)

Zweck: Medizinische und epidemiologische Einordnung; optional sensibel formulieren.

Antwortformat: Einfachauswahl: weiblich; männlich; divers; keine Angabe.

Auswertung / digitale Logik: Optional, wenn nicht für Auswertung zwingend erforderlich.

3. Warum füllen Sie den Fragebogen aus?

Zweck: Zuordnung des Nutzungsszenarios.

Antwortformat: Einfachauswahl: neue Gelenksbeschwerden; bestehende Beschwerden ohne Diagnose; Verdacht auf Rheuma; bekannte rheumatische Erkrankung; Vorbereitung auf RheumaCheck-Test; Empfehlung durch Ärztin/Arzt; Sonstiges.

Auswertung / digitale Logik: Digitale Weiche für Erstverdacht vs. bekannte Diagnose.

4. Seit wann bestehen Ihre aktuellen Gelenksbeschwerden?

Zweck: Dauer der Symptome als zentraler Stratifizierungs- und Referral-Hinweis.

Antwortformat: Einfachauswahl: weniger als 2 Wochen; 2-6 Wochen; mehr als 6 Wochen bis 3 Monate; länger als 3 Monate; Beschwerden kommen und gehen; weiß ich nicht.

Auswertung / digitale Logik: Dauer >6 Wochen und besonders >3 Monate als relevantes Signal für weitere Abklärung.

B. Gelenksbeschwerden und entzündliche Hinweise

5. Haben Sie aktuell Schmerzen in einem oder mehreren Gelenken?

Zweck: Basisfrage für Gelenkbeteiligung.

Antwortformat: Einfachauswahl: ja; nein; unsicher.

Auswertung / digitale Logik: Wenn nein: Kurzpfad möglich; wenn ja: Detailfragen anzeigen.

6. Haben Sie geschwollene Gelenke bemerkt?

Zweck: Schwellung ist ein zentraler Hinweis auf Synovitis/entzündliche Aktivität.

Antwortformat: Einfachauswahl: ja, deutlich; ja, leicht; nein; unsicher.

Auswertung / digitale Logik: Bei ja/unsicher: betroffene Gelenke und Dauer vertiefen.

7. Sind Gelenke morgens nach dem Aufstehen steif?

Zweck: Morgensteifigkeit ist ein typischer entzündlicher Hinweis.

Antwortformat: Einfachauswahl: ja; nein; unsicher.

Auswertung / digitale Logik: Wenn ja: Frage 8 anzeigen.

8. Wie lange dauert die Morgensteifigkeit ungefähr?

Zweck: Dauer der Morgensteifigkeit als Schwere-/Entzündungshinweis.

Antwortformat: Einfachauswahl: unter 10 Minuten; 10-30 Minuten; 30-60 Minuten; länger als 60 Minuten; kann ich nicht einschätzen.

Auswertung / digitale Logik: >=30 Minuten als relevanter Hinweis; nicht allein diagnostisch verwenden.

9. Welche Gelenkregionen sind betroffen?

Zweck: Erfassung kleiner und großer Gelenke.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Fingergrund-/Fingermittelgelenke; Handgelenke; Zehen; Vorfuß/Fußgelenke; Knie; Ellenbogen; Schultern; Hüfte; Kiefer; Wirbelsäule/Rücken; andere; unsicher.

Auswertung / digitale Logik: Kleine Hand-/Fußgelenke gesondert markieren.

10. Wie viele Gelenke sind ungefähr betroffen?

Zweck: Mehrgelenkbeteiligung und Ausmaß der Beschwerden.

Antwortformat: Einfachauswahl: 1 Gelenk; 2-3 Gelenke; 4-10 Gelenke; mehr als 10 Gelenke; wechselnd; weiß ich nicht.

Auswertung / digitale Logik: Mehr als ein Gelenk als wichtiger Referral-/Stratifizierungsmarker.

11. Treten die Beschwerden auf beiden Körperseiten ähnlich auf?

Zweck: Symmetrie als klassischer Hinweis, aber nicht zwingend.

Antwortformat: Einfachauswahl: ja, eher symmetrisch; eher einseitig; wechselnd; unsicher.

Auswertung / digitale Logik: Symmetrie als unterstützendes Signal, nicht als Ausschlusskriterium.

12. Sind betroffene Gelenke warm, gerötet oder besonders druckempfindlich?

Zweck: Erfassung weiterer Entzündungszeichen.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: warm; gerötet; druckempfindlich; keine dieser Beobachtungen; unsicher.

Auswertung / digitale Logik: Bei starker Rötung/Fieber: Hinweis auf ärztliche Abklärung, nicht nur RheumaCheck.

C. Schmerz, Funktion und globale Belastung

13. Wie stark sind Ihre Gelenkschmerzen aktuell?

Zweck: Patientenberichtete Schmerzstärke.

Antwortformat: 0-10-Skala: 0 = keine Schmerzen, 10 = stärkste vorstellbare Schmerzen.

Auswertung / digitale Logik: Kann später mit Testdaten und globalem Eindruck kombiniert werden.

14. Wie stark beeinträchtigen die Beschwerden Ihren Alltag insgesamt?

Zweck: Patient:innenrelevanter Funktions- und Belastungsindikator.

Antwortformat: 0-10-Skala: 0 = gar nicht, 10 = sehr stark.

Auswertung / digitale Logik: Nützlich für Priorisierung und Begleitforschung.

15. Welche Tätigkeiten fallen Ihnen wegen der Beschwerden schwer?

Zweck: Kurze funktionsorientierte Erfassung, angelehnt an patientenberichtete Funktionslogik.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Faust schließen; Flasche/Glas öffnen; Knöpfe/Reißverschluss; Schreiben/Tippen; Treppensteigen; längeres Gehen; Aufstehen aus Stuhl/Bett; Körperpflege/Anziehen; keine; Sonstiges.

Auswertung / digitale Logik: Digitale Kurzform für Funktion; keine vollständige HAQ-Ersetzung.

16. Wie würden Sie Ihren allgemeinen Gesundheitszustand heute einschätzen? (optional)

Zweck: Patient Global als einfacher, digital nutzbarer PRO-Anker.

Antwortformat: 0-10-Skala: 0 = sehr gut, 10 = sehr schlecht.

Auswertung / digitale Logik: Kann später mit RAPID3-/PRO-Logik verglichen werden.

D. Bisherige Abklärung und bekannte Befunde

17. Waren Sie wegen dieser Beschwerden bereits ärztlich vorstellig?

Zweck: Einordnung des bisherigen Abklärungsstands.

Antwortformat: Einfachauswahl: nein; ja, Hausarztpraxis; ja, Orthopädie; ja, Rheumatologie; ja, Klinik/Notaufnahme; ja, andere Fachrichtung; mehrere.

Auswertung / digitale Logik: Wenn ja: Arzt-/Diagnostikdetails anzeigen; wenn nein: Standardmethode-Fragen ggf. in Bogen B/C nicht relevant.

18. Wurden bereits Blutwerte im Zusammenhang mit den Beschwerden bestimmt?

Zweck: Erfassung relevanter Labordiagnostik.

Antwortformat: Einfachauswahl: ja; nein; weiß ich nicht.

Auswertung / digitale Logik: Wenn ja: Frage 19 anzeigen.

19. Welche Werte wurden nach Ihrem Wissen bereits bestimmt? (optional)

Zweck: Erfassung von RF/Anti-CCP/CRP/BSG und Vorbefunden.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Rheumafaktor/RF; Anti-CCP/ACPA; CRP; BSG/Blutsenkung; ANA; HLA-B27; weiß ich nicht; andere.

Auswertung / digitale Logik: Kann später mit RheumaCheck-Testdaten abgeglichen werden.

20. Wurde bei Ihnen bereits eine rheumatische Erkrankung diagnostiziert oder vermutet?

Zweck: Unterscheidung Erstverdacht vs. bekannte Erkrankung.

Antwortformat: Einfachauswahl: nein; Verdacht geäußert; rheumatoide Arthritis; andere entzündlich-rheumatische Erkrankung; Arthrose; Gicht; weiß ich nicht.

Auswertung / digitale Logik: Digitale Weiche: Erstscreening vs. Verlauf/Monitoring.

21. Nehmen Sie aktuell Medikamente gegen die Beschwerden oder eine rheumatische Erkrankung ein? (optional)

Zweck: Kontext für Interpretation von Beschwerden und Entzündungswerten.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: keine; Schmerzmittel/NSAR; Kortison; DMARD/Basistherapie; Biologikum/JAK-Inhibitor; weiß ich nicht; Sonstiges.

Auswertung / digitale Logik: Optional, da medizinisch sensibel und im Pilot ggf. zu lang.

E. Dringlichkeit, Erwartungen und RheumaCheck-Kontext

22. Haben Sie bereits einen Termin bei einer Rheumatologin / einem Rheumatologen?

Zweck: Erfassung aktueller Versorgungssituation.

Antwortformat: Einfachauswahl: nein; ja, Termin innerhalb von 4 Wochen; ja, Termin in 1-3 Monaten; ja, später als 3 Monate; ich war bereits dort; unklar.

Auswertung / digitale Logik: Hilft, Verzögerungen und Nutzen einer Vorselektion zu erfassen.

23. Was erhoffen Sie sich von RheumaCheck?

Zweck: Erwartungen der Patient:innen und Akzeptanz.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: schnellere Einordnung; mehr Sicherheit; schnellere Überweisung; bessere Vorbereitung auf Arzttermin; Verlaufskontrolle; verständliche Ergebnisanzeige; weiß ich nicht; Sonstiges.

Auswertung / digitale Logik: Nützlich für Patient:innenkommunikation und Begleitforschung.

24. Wären Sie bereit, einen kleinen Blutstropfen aus der Fingerbeere für einen Test abzugeben?

Zweck: Akzeptanz der Kapillarblut-/POC-Komponente.

Antwortformat: Einfachauswahl: ja; eher ja; unsicher; eher nein; nein.

Auswertung / digitale Logik: Für spätere Testworkflow-Planung relevant.

25. Gibt es etwas Wichtiges, das wir zu Ihren Beschwerden wissen sollten? (optional)

Zweck: Offene Ergänzung für nicht antizipierte Aspekte.

Antwortformat: Kurzes Freitextfeld, optional.

Auswertung / digitale Logik: Qualitative Ergänzung; sparsam verwenden.

6. Kurzversion für frühe Pilotierung

Für eine erste Pilotierung oder App-Mock-up-Testung sollte zunächst eine Kurzversion mit 12 Kernfragen verwendet werden. Diese reduziert Belastung und liefert dennoch die wichtigsten Stratifizierungsinformationen.

Nr.	Kurzfrage	Antwortformat
K1	Alter / Altersgruppe	Zahlenfeld oder Altersgruppe
K2	Grund der Befragung	Einfachauswahl
K3	Dauer der Gelenkbeschwerden	Einfachauswahl
K4	Gelenkschmerzen aktuell	Ja/Nein/Unsicher
K5	Gelenkschwellung	Ja/Nein/Unsicher
K6	Morgensteifigkeit und Dauer	Sprunglogik
K7	Betroffene Gelenkregionen	Mehrfachauswahl
K8	Anzahl betroffener Gelenke	Einfachauswahl
K9	Schmerz 0-10	Skala
K10	Alltagsbeeinträchtigung 0-10	Skala
K11	Bisherige ärztliche Abklärung	Einfach-/Mehrfachauswahl
K12	Bekannte RF/Anti-CCP/CRP/BSG-Werte	Mehrfachauswahl / weiß ich nicht

7. Digitale Struktur und Sprunglogik

- Wenn keine aktuellen Gelenkschmerzen und keine Schwellung: Kurzpfad mit Hinweis, dass RheumaCheck für aktuelle Gelenkbeschwerden vorgesehen ist.
- Wenn Morgensteifigkeit ja: Dauer abfragen; wenn nein: Dauerfrage ausblenden.
- Wenn kleine Hand-/Fußgelenke betroffen oder mehr als ein Gelenk betroffen: intern als erhöhter Abklärungsbedarf markieren.
- Wenn Beschwerden länger als 3 Monate bestehen und noch keine ärztliche Abklärung erfolgte: Hinweis auf zeitnahe medizinische Abklärung anzeigen.
- Wenn bereits bekannte RA oder laufende DMARD-/Biologika-Therapie: als Verlauf-/Monitoring-Szenario markieren, nicht als Erstscreening.
- Wenn Labordaten unbekannt: kein Abbruch; RheumaCheck soll gerade niederschwellige Orientierung ermöglichen.
- Freitextfelder sparsam halten, damit die spätere Auswertung standardisiert möglich bleibt.

8. Interne Stratifizierungslogik - Vorschlag

Die folgende Logik ist kein Diagnose-Score. Sie dient nur als interne Diskussionsgrundlage für Robert Lange / salvevita und Michael Zänker / IKB.

Marker	Begründung / Nutzung
--------	----------------------

Symptome >6 Wochen	Relevanter Dauerhinweis; unterstützt Abgrenzung kurzfristiger Beschwerden.
Verzögerung >3 Monate	Sollte im Versorgungspfad besonders markiert werden.
Schwellung angegeben	Hinweis auf mögliche Synovitis/Entzündung; klinisch zu plausibilisieren.
Kleine Hand-/Fußgelenke betroffen	Wichtiger Referral- und Prognosehinweis bei RA-Verdacht.
Mehr als ein Gelenk betroffen	Wichtiger Hinweis für rheumatologische Abklärung.
Morgensteifigkeit ≥30 Minuten	Typisches entzündliches Symptom; nicht allein diagnostisch.
Schmerz / Alltagsbeeinträchtigung hoch	Patient:innenrelevanter Belastungs- und Priorisierungsmarker.
RF/Anti-CCP/CRP/BSG bekannt auffällig	Kann mit Testdaten und klinischem Kontext kombiniert werden.

9. Abstimmungspunkte

Mit Robert Lange / salvevita	Mit Michael Zänker / IKB	Mit Prof. Frank Bier / IMDB
Welche Fragen sollen direkt in die App / Plattform integriert werden?	Sind die Symptomfragen klinisch passend und ausreichend?	Welche Datenfelder sind für Quantifizierung, Validierung und Auswertung notwendig?
Welche Sprunglogik ist technisch sinnvoll?	Welche Kriterien sollen eine priorisierte Abklärung auslösen?	Wie sollen Testdaten und Fragebogenwerte gemeinsam analysiert werden?
Welche Felder sind Pflichtfelder, welche optional?	Welche Formulierungen sind patientenverständlich und klinisch nicht irreführend?	Welche Mindestdaten werden für Bericht, Studie und Förderlogik gebraucht?

10. Qualitäts-, Datenschutz- und Anwendungshinweise

- Bogen A sollte keine Diagnoseversprechen enthalten und keine ärztliche Abklärung ersetzen.
- Patientenidentifizierende Angaben sollten nur erhoben werden, wenn Studien-/Datenschutzlogik und Einwilligung geklärt sind.
- Für frühe Tests reicht eine pseudonymisierte Studien-ID plus Altersgruppe; Kontaktangaben sollten getrennt verwaltet werden.
- Vor externer Nutzung sollte eine kurze verständliche Datenschutzhinweis- und Einwilligungslogik ergänzt werden.
- Bogen A sollte später technisch mit Bogen C verknüpft werden, damit Nutzungserfahrung und Ausgangssymptomatik gemeinsam ausgewertet werden können.

11. Externe fachliche Orientierung

Für die fachliche Rahmung wurden aktuelle RA-Referral- und Klassifikationsorientierungen berücksichtigt. NICE empfiehlt bei Verdacht auf persistierende Synovitis die Überweisung zur fachärztlichen Einschätzung und besonders dringliche Abklärung, wenn kleine Hand-/Fußgelenke betroffen sind, mehr als ein Gelenk betroffen ist oder eine Verzögerung von drei Monaten oder länger vorliegt. Die ACR/EULAR-RA-Klassifikation berücksichtigt Gelenkbeteiligung, Serologie, Akutphaseparameter und Symptombdauer. Telemedizinisch nutzbare RA-Maße und patientenberichtete Outcomes unterstützen die Idee, symptom- und funktionsbezogene Patient:innenangaben strukturiert zu erfassen.

- NICE NG100: Rheumatoid arthritis in adults - referral, diagnosis and management.
- ACR/EULAR 2010 classification criteria: Gelenkbeteiligung, Serologie, Akutphaseparameter, Symptombdauer.
- ACR/Telehealth-orientierte PRO-Logik: patientenberichtete Schmerz-, Funktions- und globale Einschätzungen können digital nutzbar sein.

12. Fazit

Bogen A V6.1 ist der patientengerichtete Eingangsbogen des V6-Fragebogenpakets. Er ersetzt keine klinische Diagnose, ist aber geeignet, relevante Symptome, Dauer, Funktionsbeeinträchtigung, bisherige Abklärung und Akzeptanz der RheumaCheck-Nutzung strukturiert zu erfassen. Damit bildet er die Grundlage für digitale Stratifizierung, spätere Testdatenintegration und patientenbezogene Begleitforschung.

Bogen B

Rheumanetzwerk-/Ärzteumfrage zur Standardmethode und zum Versorgungspfad

Version V6.1 - professionelle Arbeits- und Diskussionsfassung | Stand: 11.05.2026

Ziel: belastbare Erhebung des heutigen Standardwegs bei Verdacht auf rheumatoide Arthritis und des erwarteten Nutzens von RheumaCheck aus Sicht ärztlicher und versorgungsnaher Akteure.

Dokumenttyp	Fragebogen-Entwurf + digitale Strukturvorgaben
Zielgruppe	Mitglieder des Rheumanetzwerks, Rheumatolog:innen, Hausärzt:innen, internistische/orthopädische Versorger, Ambulanzen, Klinik-/MVZ-Akteure
Einordnung	Korrigierte V6-Struktur: Bogen B ist primär eine Umfrage zur Standardmethode unter Versorgungsakteuren, nicht nur ein Patienten-Ist-Stand-Bogen.
Status	Finalisierungsfähige Arbeitsfassung; inhaltlich mit Robert Lange, Michael Zänker und Prof. Frank Bier abzustimmen.

1. Warum dieser Bogen B jetzt neu gefasst wird

Die erneute Prüfung des vollständigen Projektordners hat die bisherige Interpretation geschärft: Die Umfrage zur Standardmethode ist im IMDB-Arbeitspaket AP8 nicht nur als patientenbezogene Ist-Stand-Erhebung zu verstehen. Sie ist ausdrücklich als Umfrage unter den Mitgliedern des Rheumanetzwerks angelegt. Deshalb wird Bogen B in V6.1 primär als Rheumanetzwerk-/Ärzteumfrage zur Standardmethode und zum Versorgungspfad aufgebaut.

- Bogen A bleibt der patientengerichtete Vorab-Anamnese- und Stratifizierungsbogen.
- Bogen B wird als ärztliche/versorgungsstrukturelle Standardmethoden-Umfrage neu aufgebaut.
- Bogen C bleibt die patientengerichtete Usability- und Nutzenbewertung nach Nutzung.
- Bogen D kann als ergänzende, stärker produkt- und implementierungsorientierte Ärzteumfrage geführt oder später mit Bogen B kombiniert werden.

2. Quellenbasis und Projektableitung

Die folgenden Originalquellen und Projektstände begründen diese Fassung:

Quelle	Relevanter Inhalt	Bedeutung für Bogen B
--------	-------------------	-----------------------

IMDB-Teilvorhabenbeschreibung, AP8	Studie zur Wirkung der Maßnahme auf die Versorgung von RA-Patienten; Vergleich zur Standardmethode; Erstellung Umfrage zur Standardmethode; Einsatzmittel: Umfrage unter Mitgliedern des Rheumanetzwerks.	Bogen B muss Versorgungsakteure befragen und den heutigen Standardprozess abbilden.
Gesamtvorhabensbeschreibung	AP7: Machbarkeitsstudie mit Patientenbefragung und Stratifizierung; AP8: Erfolgskontrolle, Vergleich RheumaCheck mit Standardmethode.	Bogen B liefert Vergleichsbasis für den Nutzen von RheumaCheck.
Zwischenbericht 2025	Recherche und Vorbereitung der Umfrage zur Standardmethode in Absprache mit IKB begonnen.	Bogen B ist ein bereits begonnenes Arbeitspaket, nicht nur eine neue Idee.
Jour fixe 09.04.2026	Fragebögen und Begleitforschung erst in GrobAbstimmung mit Robert Lange, danach Feinabstimmung mit Michael Zänker.	Sequenzielle Abstimmungslogik: erst intern/Robert, danach klinisch/IKB.
Jour fixe 07.05.2026	IMDB hat erste Vorarbeiten zu Fragebögen und Begleitforschung begonnen; Themen bleiben weiter zu schärfen.	V6.1 dient als strukturierter Aufschlag für die nächste Abstimmung.

3. Zielsetzung von Bogen B

Bogen B soll den heutigen Standardweg bei Verdacht auf rheumatoide Arthritis aus Sicht der Versorgung erfassen. Der Fragebogen soll nicht einzelne Patientendaten sammeln, sondern typische Abläufe, Zeitverzögerungen, Hürden und Entscheidungslogiken im Rheumanetzwerk sichtbar machen.

- Wie werden Patient:innen mit unklaren Gelenkbeschwerden aktuell erkannt, abgeklärt und zugewiesen?
- Welche Zeiträume entstehen bis zur Erstdiagnose und bis zur Therapieeinleitung?
- Welche diagnostischen Schritte gehören zur Standardmethode?
- Wo entstehen die größten Verzögerungen oder Informationsverluste?
- Wie könnte RheumaCheck den Versorgungspfad sinnvoll unterstützen?
- Welche Daten und Testeigenschaften wären aus ärztlicher Sicht erforderlich, damit RheumaCheck akzeptiert wird?

4. Zielgruppen und Einsatzformat

Primäre Zielgruppe sind Mitglieder des Rheumanetzwerks und ärztliche/versorgungsnahe Akteure, die Patient:innen mit Verdacht auf entzündlich-rheumatische Erkrankungen sehen, überweisen, diagnostisch begleiten oder in der Terminsteuerung beteiligt sind.

- Rheumatolog:innen und rheumatologische Ambulanzen
- Hausärzt:innen und internistische Erstversorger
- Orthopädische / internistische Fachpraxen mit Gelenkbeschwerden als häufigem Anlass
- Klinik-/MVZ-Strukturen, Versorgungskoordination, ggf. MFA/Case-Management
- Optional: Labor-/Diagnostikakteure, wenn Prozess- und Befundintegration bewertet werden soll

Empfohlenes Format: 8-12 Minuten Online-Fragebogen mit klarer Sprunglogik. Für die Diskussion kann zunächst eine Word-/PDF-Fassung genutzt werden; für die eigentliche Erhebung empfiehlt sich eine digitale Umsetzung in Microsoft Forms, LimeSurvey, REDCap oder einer späteren salveita-/RheumaCheck-Plattform.

5. Fragebogen B - Vollversion V6.1

Hinweis für die spätere digitale Fassung: Die Antwortformate sind so gewählt, dass sie direkt in ein Online-Formular übertragen werden können. Freitext wird sparsam eingesetzt und dient vor allem zur qualitativen Ergänzung.

Block 1: Rolle, Setting und Versorgungskontext

B1.1. In welcher Funktion beantworten Sie diesen Fragebogen?

Zweck: Stratifiziert die Antworten nach Versorgungsperspektive.

Antwortformat: Einzelauswahl: Rheumatolog:in; Hausarzt:in; Internist:in; Orthopäd:in; Klinikambulanz; MVZ/Praxismanagement; MFA/Versorgungskoordination; Labor/Diagnostik; Sonstiges.

Auswertung: Gruppenvergleich nach Rolle.

B1.2. In welchem Setting arbeiten Sie überwiegend?

Zweck: Erfasst, ob der Standardprozess aus Praxis-, Klinik- oder Netzwerkperspektive beschrieben wird.

Antwortformat: Einzelauswahl: Einzel-/Gemeinschaftspraxis; MVZ; Klinikambulanz; stationäre Klinik; Netzwerk-/Koordinationsstruktur; anderes Setting.

Auswertung: Settingabhängige Barrieren und Prozesswege auswerten.

B1.3. Wie häufig sehen Sie Patient:innen mit unklaren Gelenkbeschwerden oder Verdacht auf entzündlich-rheumatische Erkrankung?

Zweck: Schätzt Relevanz und Erfahrung der Befragten ein.

Antwortformat: Einzelauswahl: täglich; wöchentlich; monatlich; seltener; kaum/nie.

Auswertung: Antworten nach Erfahrung gewichten.

B1.4. Wie viele Erstkontakte mit möglichem RA-Verdacht betreffen Ihre Einrichtung ungefähr pro Monat? (optional)

Zweck: Erlaubt grobe Abschätzung des potenziellen Anwendungsvolumens.

Antwortformat: Zahlenfeld oder Kategorien: 0-5; 6-20; 21-50; >50; kann ich nicht einschätzen.

Auswertung: Markt-/Versorgungsrelevanz grob ableiten.

Block 2: Aktueller Standardweg bei RA-Verdacht

B2.1. Was ist bei Ihnen typischerweise der erste Anlass für eine RA-Abklärung?

Zweck: Erfasst, welche Symptomkonstellationen den Prozess starten.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Gelenkschmerzen; Gelenkschwellung; Morgensteifigkeit; auffällige Laborwerte; Überweisung; familiäre Belastung; unspezifische Entzündungszeichen; anderes.

Auswertung: Anknüpfung an Bogen A / Patientenanamnese.

B2.2. Welche diagnostischen Schritte gehören in Ihrer Praxis/Klinik typischerweise zur Standardmethode bei Verdacht auf RA?

Zweck: Definiert die Vergleichsbasis gegen RheumaCheck.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: klinische Untersuchung; RF; Anti-CCP; CRP; BSG; Blutbild; Sonografie; Röntgen; MRT; Überweisung Rheumatologie; Verlaufsbeobachtung; andere.

Auswertung: Standardmethode als Vergleichspfad operationalisieren.

B2.3. Welche Laborwerte sind bei Ihnen für die frühe Einordnung besonders relevant?

Zweck: Priorisiert die Marker im realen Versorgungspfad.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Anti-CCP; Rheumafaktor; CRP; BSG; ANA; HLA-B27; andere; keine klare Priorität.

Auswertung: Abgleich mit RheumaCheck-Biomarkern.

B2.4. Wie wird bei Ihnen entschieden, ob eine rheumatologische Vorstellung dringend ist?

Zweck: Erfasst Triagekriterien.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: kleine Hand-/Fußgelenke; mehrere Gelenke; Schwellung/Synovitis; Morgensteifigkeit; hohe Entzündungswerte; positive CCP/RF; Funktionsverlust; starke Schmerzen; klinischer Gesamteindruck.

Auswertung: Kann in digitale Triage-/Fragebogenlogik einfließen.

Block 3: Zeitachsen und Verzögerungen

B3.1. Wie lange dauert es Ihrer Erfahrung nach typischerweise vom Symptombeginn bis zum ersten ärztlichen Kontakt?

Zweck: Erfasst Patientenverzögerung im Standardweg.

Antwortformat: Kategorien: <2 Wochen; 2-6 Wochen; 6 Wochen-3 Monate; >3 Monate; stark variierend; kann ich nicht einschätzen.

Auswertung: Vergleich zu Projektziel: frühere Einordnung.

B3.2. Wie lange dauert es typischerweise vom ersten ärztlichen Kontakt bis zur rheumatologischen Vorstellung?

Zweck: Erfasst Zuweisungs-/Wartezeit.

Antwortformat: Kategorien: <2 Wochen; 2-6 Wochen; 6 Wochen-3 Monate; >3 Monate; stark variierend; nicht zutreffend.

Auswertung: Kernvariable für Versorgungseffekt.

B3.3. Wie lange dauert es typischerweise bis zur gesicherten Diagnose oder belastbaren Arbeitsdiagnose?

Zweck: Erfasst diagnostischen Delay.

Antwortformat: Kategorien: <4 Wochen; 1-3 Monate; 3-6 Monate; >6 Monate; stark variierend; kann ich nicht einschätzen.

Auswertung: Vergleich Standardmethode vs. RheumaCheck.

B3.4. Wie lange dauert es typischerweise bis zur Therapieeinleitung, wenn sich ein RA-Verdacht bestätigt?

Zweck: Erfasst Therapie-Delay.

Antwortformat: Kategorien: <2 Wochen nach Diagnose; 2-6 Wochen; 6 Wochen-3 Monate; >3 Monate; stark variierend.

Auswertung: AP8 nennt Zeit zur Therapieeinleitung als Beispielparameter.

B3.5. Wo entstehen aus Ihrer Sicht die größten Verzögerungen?

Zweck: Identifiziert Engpässe.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Patient:innen warten zu lange; unspezifische Symptome; fehlende Laborwerte; Wartezeit Rheumatologie; Überweisungsprozess; fehlende digitale Vorinformationen; unklare Priorisierung; Terminlogistik; anderes.

Auswertung: Top-Barrieren für Begleitforschung und Implementierung.

Block 4: Bewertung der heutigen Standardmethode

B4.1. Wie gut funktioniert der heutige Standardweg zur frühen RA-Abklärung insgesamt?

Zweck: Quantifiziert Ausgangsbewertung.

Antwortformat: Skala 1-5: sehr schlecht bis sehr gut.

Auswertung: Baseline der Standardmethode.

B4.2. Wie gut gelingt es aktuell, Patient:innen mit hohem RA-Risiko frühzeitig zu priorisieren?

Zweck: Bewertet Triagequalität.

Antwortformat: Skala 1-5: gar nicht gut bis sehr gut.

Auswertung: Niedrige Werte begründen Bedarf an RheumaCheck.

B4.3. Wie zufrieden sind Sie mit der Verfügbarkeit und Geschwindigkeit relevanter Laborinformationen?

Zweck: Bewertet diagnostische Infrastruktur.

Antwortformat: Skala 1-5 plus Option: nicht beurteilbar.

Auswertung: Abgleich mit Point-of-Need-Testnutzen.

B4.4. Welche Informationen fehlen Ihnen bei Überweisungen oder Erstvorstellungen am häufigsten?

Zweck: Erfasst Datenlücken.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Symptombdauer; Gelenkverteilung; Schwellung/Synovitis; Morgensteifigkeit; Vorlabor; Medikationsstatus; Funktionsbeeinträchtigung; Dringlichkeit; keine wesentlichen Lücken.

Auswertung: Input für digitales Formular und Arztbericht.

Block 5: Erwarteter Nutzen von RheumaCheck

B5.1. In welchen Situationen wäre ein RheumaCheck-Test aus Ihrer Sicht besonders hilfreich?

Zweck: Definiert Use Cases.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Hausarzt-Triage; Vorselektion für Rheumatologie; Klinikambulanz; ländliche Versorgung; Verlaufskontrolle; Zweitmeinung/Telemedizin; Patient:innen mit unklaren frühen Beschwerden; anderes.

Auswertung: Priorisierung der Anwendungsszenarien.

B5.2. Welche Wirkung erwarten Sie am ehesten von RheumaCheck?

Zweck: Bewertet Nutzenhypothesen.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: schnellere Abklärung; bessere Priorisierung; weniger unnötige Überweisungen; frühere Therapie; bessere Patientenvorbereitung; Entlastung von Rheumatolog:innen; kein wesentlicher Nutzen; unsicher.

Auswertung: Hypothesen für AP8 und spätere Evaluation.

B5.3. Wie wahrscheinlich wäre es, dass Sie RheumaCheck in Ihrem Versorgungsumfeld nutzen oder empfehlen würden, wenn Testgüte und Workflow überzeugen?

Zweck: Adoptionssignal.

Antwortformat: Skala 0-10: sehr unwahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich.

Auswertung: Net Promoter-/Adoptionsindikator.

B5.4. Welche Mindestanforderungen müsste RheumaCheck aus Ihrer Sicht erfüllen?

Zweck: Sammelt Akzeptanzkriterien.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: hohe Sensitivität; hohe Spezifität; quantitative Werte; klare Cut-offs; schnelle Ergebniszeit; einfache Blutentnahme; geringe Kosten; digitale Befundübertragung; CE/IVDR-konform; Schulungsarme Anwendung; andere.

Auswertung: Produktanforderungen für Robert/IMDB/ASKA.

Block 6: Digitale Integration und Datenlogik

B6.1. Welche Informationen sollten zusammen mit dem Testergebnis digital übermittelt werden?

Zweck: Definiert digitales Mindestdatenset.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Symptombdauer; Gelenkbeteiligung; Schmerz; Morgensteifigkeit; Schwellung; Funktionsbeeinträchtigung; RF/CCP/CRP-Werte; Vorbefunde; Dringlichkeitsstufe; freie Arzt-/Patientennotiz.

Auswertung: Schnittstelle zu Bogen A und App/Plattform.

B6.2. Wie sollte das Ergebnis dargestellt werden, damit es im Alltag hilfreich ist?

Zweck: Erfasst Befundformat.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: numerische Werte; Ampel/Triagekategorie; kurzer Befundtext; Empfehlung zur Dringlichkeit; Verlaufsgrafik; PDF-Bericht; direkte Terminempfehlung; anderes.

Auswertung: Produkt-/UI-Anforderung.

B6.3. Welche digitalen Schnittstellen wären für Sie besonders relevant?

Zweck: Erfasst Implementierungsbedarf.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Praxissoftware; KIS; Laborinformationssystem; PDF/Email; Patienten-App; Telemedizinplattform; keine digitale Schnittstelle nötig; unsicher.

Auswertung: Implementierungs- und Barrierenanalyse.

B6.4. Welche Datenschutz- oder Prozesshürden sehen Sie bei einem digitalen RheumaCheck-Workflow?

Zweck: Erfasst Umsetzungsrisiken.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Einwilligung; Datensicherheit; unklare Zuständigkeit; Dokumentationsaufwand; Integration in bestehende IT; Haftungsfragen; Schulungsbedarf; keine besonderen Hürden; anderes.

Auswertung: Frühwarnsystem für Implementierung.

Block 7: Evidenz, Pilotierung und Kooperation**B7.1. Welche Evidenz wäre für Sie notwendig, bevor Sie RheumaCheck aktiv einsetzen würden?**

Zweck: Erfasst Evidenzanforderungen.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: prospektive klinische Studie; Vergleich mit Laborstandard; Real-World-Daten; gesundheitsökonomische Analyse; Nutzerstudie; ärztliche Leitlinien-/Fachgesellschaftsempfehlung; CE/IVDR-Nachweis; anderes.

Auswertung: Planung Validierung und Kommunikation.

B7.2. Wären Sie grundsätzlich bereit, an einer Pilotierung oder Versorgungsstudie mitzuwirken?

Zweck: Identifiziert Kooperationspotenzial.

Antwortformat: Einzelauswahl: ja; eher ja; eher nein; nein; abhängig von Aufwand/Vergütung/Datenschutz.

Auswertung: Rekrutierung Netzwerkpartner.

B7.3. Welche Form der Beteiligung wäre realistisch?

Zweck: Konkretisiert Beteiligung.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Fragebogen beantworten; Patient:innen informieren; Test in Praxis/Klinik einsetzen; anonymisierte Prozessdaten liefern; Feedbackgespräch; Teilnahme an Workshop; keine Beteiligung möglich.

Auswertung: Nächste Schritte für Rheumanetzwerk.

B7.4. Welche offenen Hinweise oder Bedenken möchten Sie ergänzen? (optional)

Zweck: Qualitative Rückmeldung.

Antwortformat: Freitext, optional.

Auswertung: Offene Themen für Projektteam.

6. Kurzversion für schnelle Netzwerkabfrage

Falls eine erste schnelle Abfrage im Rheumanetzwerk erfolgen soll, kann eine Kurzversion mit 10 Kernfragen genutzt werden. Sie sollte maximal 5 Minuten dauern und die spätere Vollversion vorbereiten.

- Rolle / Fachgebiet / Setting
- Häufigkeit unklarer Gelenkbeschwerden oder RA-Verdacht
- typische Standarddiagnostik bei RA-Verdacht
- typische Zeit bis rheumatologische Vorstellung
- typische Zeit bis Diagnose / Therapieeinleitung
- größte Verzögerungspunkte im aktuellen Ablauf
- erwarteter Nutzen von RheumaCheck
- Mindestanforderungen an Testgüte und Workflow
- notwendige digitale Ergebnisdarstellung
- Bereitschaft zur Pilotierung / Mitwirkung

7. Digitale Umsetzung und Sprunglogik

Für die spätere Online-Erhebung sollte Bogen B modular umgesetzt werden. Nicht jede Zielgruppe muss alle Detailfragen sehen. Empfohlen wird eine einfache Sprunglogik:

- Hausärzt:innen: Fokus auf Erstkontakt, Überweisung, frühe Labor-/Triage-Entscheidungen.

- Rheumatolog:innen: Fokus auf Priorisierung, Vorbefunde, Qualität der Zuweisung und Diagnosesicherung.
- Klinik/MVZ/Ambulanz: Fokus auf Prozessintegration, Terminsteuerung, digitale Befunde.
- Labor/Diagnostik: Fokus auf Testgüte, Befundformat, Schnittstellen und Qualitätssicherung.
- Wenn keine direkten RA-Verdachtsfälle gesehen werden: Kurzroute zu Einschätzung des Netzwerk- und Implementierungsnutzens.

8. Auswertungsplan

Die Auswertung sollte nicht nur deskriptiv erfolgen, sondern direkt auf die AP8-Zielsetzung einzahlen: Vergleich des RheumaCheck-Ansatzes mit der Standardmethode und Abschätzung des Versorgungseffekts.

Dimension	Mögliche Kennzahl	Nutzung im Projekt
Versorgungsdauer	median/typisch geschätzte Zeit bis Facharzt, Diagnose, Therapie	Baseline für Standardmethode
Engpässe	Top-3-Barrieren nach Häufigkeit	Ableitung Implementierungsstrategie
Erwarteter Nutzen	Likert-/0-10-Bewertung	Priorisierung Produktversprechen
Akzeptanz	Nutzungs-/ Empfehlungswahrscheinlichkeit	Go-to-market-/Pilotpotenzial
Digitale Integration	gewünschte Schnittstellen / Befundformate	Anforderung an salvevita-Plattform
Evidenzanforderung	benötigte Studien-/Validierungsnachweise	Planung klinische Validierung und Kommunikation

9. Abstimmungspunkte

Vor einer externen Ausspielung sollte Bogen B in zwei Schritten abgestimmt werden:

- Schritt 1 - IMDB / Robert Lange / salvevita: Welche Antworten werden für Plattform, Workflow, Business Case und spätere Digitalisierung gebraucht?
- Schritt 2 - IMDB / Michael Zänker / IKB: Welche Fragen sind klinisch präzise, zumutbar und für das Rheumanetzwerk realistisch?
- Schritt 3 - Prof. Frank Bier / IMDB: Welche Punkte sollen methodisch/statistisch vorab festgelegt werden, damit AP8 belastbar ausgewertet werden kann?

10. Masterprompt für die nächste Iteration

Erstelle auf Basis des RheumaCheck-Projektantrags einen digitalen, auswertbaren Fragebogen für Mitglieder des Rheumanetzwerks und ärztliche/versorgungsnahe Akteure. Ziel ist die Erhebung der heutigen Standardmethode bei Verdacht auf rheumatoide Arthritis, der Zeit bis Erstdiagnose und Therapieeinleitung, der aktuellen Engpässe sowie der erwarteten Einsatzmöglichkeiten von RheumaCheck. Der Bogen soll zwischen Hausarzt-, Rheumatologie-, Klinik-/MVZ- und Laborperspektive unterscheiden, in 8-12 Minuten beantwortbar sein, überwiegend geschlossene Antwortformate nutzen und direkt in Microsoft Forms/REDCap/LimeSurvey oder eine spätere RheumaCheck-Plattform übertragbar sein. Er soll keine individuellen Patientendaten erheben, sondern typische Prozesse, Einschätzungen und Implementierungsanforderungen. Trenne Pflichtfragen, optionale Vertiefungen, Auswertungsvariablen und offene Abstimmungspunkte für Robert Lange, Michael Zänker und Prof. Frank Bier.

11. Referenz- und Orientierungspunkte

- RheumaCheck IMDB-Teilvorhabenbeschreibung: AP8 - Studie zur Wirkung der Maßnahme, Umfrage zur Standardmethode, Umfrage unter Mitgliedern des Rheumanetzwerks.

- RheumaCheck Gesamtvorhabensbeschreibung: AP7 Patientenbefragung und Stratifizierung; AP8 Erfolgskontrolle und Vergleich mit Standardmethode.
- RheumaCheck Zwischenbericht 2025: Recherche und Vorbereitung der Umfrage zur Standardmethode in Absprache mit IKB.
- RheumaCheck Jour fixe 09.04.2026: Fragebögen/Begleitforschung erst in Grobabstimmung mit Robert Lange, danach Feinabstimmung mit Michael Zänker.
- RheumaCheck Jour fixe 07.05.2026: erste Vorarbeiten zu Fragebögen und Begleitforschung begonnen; weitere Schärfung erforderlich.
- NICE RA guidance: dringliche fachärztliche Abklärung bei persistierender Synovitis, besonders bei kleinen Hand-/Fußgelenken, Mehrgelenkbeteiligung oder Verzögerung von ≥ 3 Monaten.
- EULAR early arthritis recommendations: frühzeitige Identifikation und rheumatologische Abklärung von Patient:innen mit früher Arthritis.
- SUS / AHRQ: System Usability Scale als etablierter 10-Item-Standard für spätere Usability-Erhebung in Bogen C.

RheumaCheck - Bogen C

Patient:innen-Usability, Ergebnisverständnis und Versorgungsnutzen nach Nutzung | V6.1 | 11.05.2026

Status	Arbeitsfassung V6.1 - vorbereitet für Grobabstimmung mit Robert Lange / salvevita und spätere klinische Feinabstimmung mit Michael Zänker / IKB.
Zielgruppe	Patient:innen bzw. Testnutzer:innen nach Nutzung eines RheumaCheck-Ablaufs, eines Prototyps oder eines simulierten App-/Test-Workflows.
Hauptzweck	Bewertung von Verständlichkeit, Bedienbarkeit, Ergebnisverständnis, Vertrauen, Akzeptanz und wahrgenommenem Versorgungsnutzen.
Abgrenzung	Bogen A erfasst Vorab-Anamnese und Stratifizierung; Bogen B erfasst Standardmethode im Rheumanetzwerk; Bogen D erfasst ärztliche Implementierbarkeit. Bogen C bewertet die Nutzungserfahrung aus Patient:innenperspektive.
Datenschutz	Keine Diagnoseentscheidung; keine Notfalltriage. Personenbezogene Daten und Gesundheitsdaten nur nach projektspezifischer Datenschutz-, Studien- und Einwilligungslogik erfassen.

1. Funktion dieses Bogens in der V6-Architektur

Bogen C ist der patientengerichtete Evaluations- und Begleitforschungsbogen nach Nutzung des RheumaCheck-Prozesses. Er prüft nicht, ob ein Rheuma-Verdacht besteht; diese Aufgabe gehört zu Bogen A. Er beschreibt auch nicht den heutigen Versorgungsstandard aus Sicht des Rheumanetzwerks; diese Aufgabe gehört zu Bogen B. Stattdessen bewertet Bogen C, wie Patient:innen den RheumaCheck-Ablauf erleben.

Der Bogen ist damit ein zentrales Instrument für die Produkt-, Prozess- und Versorgungsentwicklung: Er liefert strukturierte Rückmeldungen zu App, Testdurchführung, Ergebnisanzeige, Verständlichkeit, Vertrauen und wahrgenommenem Nutzen.

2. Quellen- und Projektlogik

- Gesamtvorhabensbeschreibung: Testdaten und Fragebogen sollen in einer telediagnostischen Plattform zusammengeführt werden; Patient:innen sollen stratifiziert und schneller der geeigneten rheumatologischen Versorgung zugeführt werden.

- IMDB-Teilvorhaben: Quantifizierung, Validierung und Erfolgskontrolle; Usability und Benefit für die Versorgung sollen mitgedacht werden.
- salvevita-Teilvorhaben: digitale Plattform, interaktive Fragebogen-/User-Elemente, elektronische Formulare, Terminsteuerung und Datenübertragungswege.
- IKB-Teilvorhaben: Rückmeldung zu klinischer Anwendbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und notwendigem Anpassungsbedarf nach ersten realen Tests.
- Jour-fixe April/Mai 2026: IMDB hat erste Vorarbeiten zu Fragebögen und Begleitforschung begonnen; die Themen müssen weiter geschärft und zunächst intern mit Robert Lange / salvevita und danach klinisch mit Michael Zänker / IKB abgestimmt werden.

3. Einsatzzeitpunkt und Varianten

Bogen C sollte abhängig vom Entwicklungsstand in drei Varianten einsetzbar sein:

- Prototyp-/Simulationsphase: nach Demonstration eines App-/CUBE-/Test-Workflows, auch wenn noch kein vollständiges End-to-End-System verfügbar ist.
- Pilotphase: direkt nach einem tatsächlichen Testlauf mit App, CUBE, Teststreifen und Ergebnisanzeige.
- Studien-/Validierungsphase: nach Nutzung des Systems und optional erneut nach einem nachgelagerten Arztkontakt, um den wahrgenommenen Versorgungsnutzen besser einzuordnen.

4. Antwortskalen

Für die meisten Bewertungsfragen wird eine einheitliche 5-stufige Zustimmungsskala empfohlen:

☐ 1 = stimme gar nicht zu ☐ 2 = stimme eher nicht zu ☐ 3 = teils/teils ☐ 4 = stimme eher zu ☐ 5 = stimme voll zu

Ergänzend werden Ja/Nein/Teilweise-Felder, kurze Mehrfachauswahlfragen und wenige Freitextfelder genutzt. Freitext sollte sparsam bleiben, damit der Rücklauf nicht leidet.

5. Fragebogen C - Vollversion V6.1

Einleitung für Patient:innen:

Sie haben gerade einen RheumaCheck-Ablauf genutzt oder kennengelernt. Mit diesem kurzen Fragebogen möchten wir erfahren, wie verständlich und hilfreich der Ablauf für Sie war. Ihre Angaben helfen uns, das Verfahren zu verbessern. Der Fragebogen ersetzt keine ärztliche Beratung und dient nicht der akuten medizinischen Beurteilung.

*Mit * markierte Fragen sind empfohlene Pflichtfragen. Andere Fragen können in der digitalen Version optional oder per Sprunglogik angezeigt werden.*

A. Nutzungskontext

A1. Welche Bestandteile des RheumaCheck-Ablaufs haben Sie genutzt oder gesehen? *

Antwortformat: Mehrfachauswahl: ☐ Fragebogen/Voranamnese ☐ App/Oberfläche ☐ Kapillarblutentnahme ☐ Teststreifen/CUBE-Auswertung ☐ Ergebnisanzeige ☐ ärztliche oder telemedizinische Rückmeldung ☐ nur Demonstration/Simulation

A2. Wurde der Ablauf bis zur Ergebnisanzeige vollständig durchgeführt? *

Antwortformat: Einfachauswahl: ☐ ja ☐ teilweise ☐ nein ☐ nicht anwendbar, nur Demonstration

A3. Wie lange hat der gesamte Ablauf für Sie ungefähr gedauert?

Antwortformat: Einfachauswahl: ☐ unter 5 Minuten ☐ 5-10 Minuten ☐ 11-20 Minuten ☐ länger als 20 Minuten ☐ nicht einschätzbar

A4. Haben Sie den Ablauf allein durchgeführt oder mit Unterstützung?

Antwortformat: Einfachauswahl: ☐ allein ☐ mit medizinischer Unterstützung ☐ mit technischer Unterstützung ☐ wurde nur gezeigt

B. Verständlichkeit der Vorbereitung und Anleitung

B1. Die einzelnen Schritte wurden mir verständlich erklärt. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

B2. Ich wusste, was ich jeweils als Nächstes tun sollte. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

B3. Die Sprache in der App bzw. in den Anleitungen war gut verständlich. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

B4. Die Symbole, Hinweise und Schaltflächen waren klar erkennbar.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

B5. Ich hatte den Eindruck, dass der Ablauf für Patient:innen ohne medizinisches Vorwissen verständlich ist.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

C. Bedienbarkeit und Durchführung

C1. Die Bedienung der App bzw. Oberfläche war einfach. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

C2. Die Testdurchführung wirkte praktisch und im Alltag gut umsetzbar. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

C3. Die Blutentnahme aus der Fingerbeere wirkte für mich akzeptabel.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

C4. Ich hätte mir bei der Durchführung mehr Unterstützung gewünscht.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

C5. Es gab technische oder organisatorische Probleme im Ablauf. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

C6. Falls es Probleme gab: Welche Probleme sind aufgetreten?

Antwortformat: Mehrfachauswahl oder Freitext: ☐ App/Display ☐ Verbindung/Gerät ☐ Blutentnahme ☐ Teststreifen ☐ Ergebnisanzeige ☐ Zeitaufwand ☐ anderes: _____

D. Ergebnisverständnis

D1. Die Ergebnisanzeige war für mich verständlich. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

D2. Ich konnte erkennen, was das Ergebnis für den nächsten Schritt bedeutet. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

D3. Die Darstellung hat mir geholfen, meine Situation besser einzuordnen.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

D4. Ich hätte zusätzlich eine kurze Erklärung durch medizinisches Personal benötigt. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

D5. Die Ergebnisdarstellung sollte noch einfacher formuliert werden.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

D6. Welche Form der Ergebnismeldung wäre für Sie am hilfreichsten?

Antwortformat: Einfachauswahl: ☐ Ampel/Statusanzeige ☐ kurzer Text ☐ Zahlenwert mit Erklärung ☐ ärztliche Rückmeldung ☐ Kombination aus mehreren Formen

E. Vertrauen, Sicherheit und Akzeptanz

E1. Der Ablauf machte auf mich einen vertrauenswürdigen Eindruck. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

E2. Ich würde ein solches Verfahren erneut nutzen, wenn es medizinisch sinnvoll ist. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

E3. Ich würde den RheumaCheck-Ablauf anderen Patient:innen mit ähnlichen Beschwerden grundsätzlich empfehlen.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

E4. Ich hätte Bedenken, ein Testergebnis ohne ärztliche Einordnung zu erhalten.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

E5. Mir ist wichtig, dass ein Arzt oder eine Ärztin das Ergebnis einordnet. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

F. Wahrgenommener Versorgungsnutzen

F1. Der Ablauf könnte helfen, schneller zu klären, ob eine rheumatologische Abklärung sinnvoll ist. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

F2. Der Ablauf könnte Wartezeiten oder unnötige Zwischenschritte verringern.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

F3. Der Ablauf könnte den Kontakt zwischen Hausarztpraxis, Patient:innen und Rheumatologie verbessern.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

F4. Das Verfahren könnte mir helfen, den nächsten medizinischen Schritt besser zu verstehen. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

F5. Ich sehe einen klaren Nutzen eines solchen Verfahrens für Menschen mit unklaren Gelenkbeschwerden. *

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

G. Zugänglichkeit, Lesbarkeit und Barrierearmut

G1. Schriftgröße, Kontrast und Darstellung waren gut lesbar.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

G2. Ich konnte die Informationen auch ohne längere Erklärung verstehen.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

G3. Der Ablauf wäre auch für ältere oder weniger technikaffine Menschen gut nutzbar.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

G4. Ich wünsche mir zusätzliche Hilfen, z. B. größere Schrift, Vorlesefunktion oder vereinfachte Sprache.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

H. Gesamtbewertung und offene Rückmeldung

H1. Wie bewerten Sie den RheumaCheck-Ablauf insgesamt? *

Antwortformat: Skala 0-10: 0 = sehr schlecht, 10 = sehr gut

H2. Was war aus Ihrer Sicht besonders hilfreich?

Antwortformat: kurzes Freitextfeld

H3. Was sollte aus Ihrer Sicht verbessert werden?

Antwortformat: kurzes Freitextfeld

H4. Gibt es etwas, das Sie verunsichert hat?

Antwortformat: kurzes Freitextfeld

6. Kurzversion für frühe Pilotierung

Wenn der Bogen in einer frühen Prototypen- oder Pilotphase sehr kurz gehalten werden muss, werden folgende 10 Kernfragen empfohlen:

- K1: Der Ablauf wurde mir verständlich erklärt.
- K2: Ich wusste, was ich als Nächstes tun sollte.
- K3: Die App/Oberfläche war einfach zu bedienen.
- K4: Die Ergebnisanzeige war verständlich.
- K5: Ich konnte erkennen, welcher nächste Schritt sinnvoll ist.
- K6: Der Ablauf machte auf mich einen vertrauenswürdigen Eindruck.
- K7: Ich würde ein solches Verfahren erneut nutzen.
- K8: Der Ablauf könnte helfen, schneller eine rheumatologische Abklärung zu erreichen.
- K9: Schrift, Kontrast und Darstellung waren gut lesbar.
- K10: Gesamtbewertung des RheumaCheck-Ablaufs auf einer Skala von 0 bis 10.

7. Optionale standardisierte Usability-Erweiterung

Für eine spätere Studien- oder Validierungsfassung kann Bogen C durch einen standardisierten Usability-Block ergänzt werden. Die System Usability Scale (SUS) ist ein etabliertes Instrument mit 10 Aussagen und einer 5-stufigen Zustimmungsskala. Wenn ein formal vergleichbarer SUS-Score berichtet werden soll, sollten die offiziellen SUS-Items unverändert und korrekt zitiert verwendet werden.

Für die frühe RheumaCheck-Arbeitsfassung wird zunächst eine SUS-orientierte, aber projektspezifisch formulierte Erweiterung empfohlen:

S1. Ich kann mir vorstellen, das System bei Bedarf regelmäßig zu nutzen.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S2. Der Ablauf wirkte unnötig kompliziert.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S3. Die Bedienung des Systems war für mich leicht nachvollziehbar.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S4. Ich würde technische oder medizinische Hilfe benötigen, um das System sicher zu nutzen.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S5. Die einzelnen Bestandteile des Systems wirkten gut aufeinander abgestimmt.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S6. Im Ablauf gab es für mich zu viele Unklarheiten.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S7. Ich glaube, dass viele Patient:innen den Ablauf schnell verstehen könnten.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S8. Die Nutzung fühlte sich umständlich an.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S9. Ich fühlte mich im Umgang mit dem Ablauf sicher.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

S10. Ich musste zu viel lernen, bevor ich den Ablauf nutzen konnte.

Antwortformat: 5-stufige Zustimmungsskala von 1 bis 5

Hinweis zur Auswertung: Für wissenschaftlich belastbare SUS-Auswertungen muss die finale Fassung mit dem offiziellen SUS-Instrument abgeglichen werden. Die projektspezifische Erweiterung ist zunächst für interne Iteration, nicht als validierter SUS-Score, zu verwenden.

8. Digitale Sprunglogik

- Wenn A2 = „nein“ oder „nur Demonstration“, werden Fragen zur realen Testdurchführung optional angepasst oder ausgeblendet.
- Wenn C5 auf Probleme hinweist, wird C6 angezeigt.
- Wenn keine Ergebnisanzeige erfolgte, werden D1-D6 als „nicht anwendbar“ oder verkürzte Simulation abgefragt.
- Wenn App nicht genutzt wurde, werden app-spezifische Fragen als nicht anwendbar markiert.
- Nach F5 kann optional ein Follow-up-Link ausgelöst werden, wenn später tatsächlich ein Arztkontakt oder eine Terminsteuerung erfolgt ist.

9. Auswertungslogik und Kernindikatoren

Für die frühe Auswertung werden folgende Dimensionen empfohlen:

Dimension	Kernfragen	Mögliche Auswertung
Verständlichkeit	B1-B5, D1-D2	Mittelwert; Anteil Zustimmung 4-5
Bedienbarkeit	C1-C6, G1-G4	Mittelwert; Problemquote; Freitextcluster
Vertrauen/Akzeptanz	E1-E5	Mittelwert; erneute Nutzungsbereitschaft
Versorgungsnutzen	F1-F5	Mittelwert; wahrgenommene Beschleunigung
Gesamtbewertung	H1-H4	NPS-ähnliche Tendenz; zentrale Verbesserungspunkte

10. Abstimmungspunkte

Mit Robert Lange / salvevita klären:

- Welche Fragen werden direkt in App/Plattform integriert?
- Welche Fragen werden nach Prototyp-Demonstration und welche nach realem Testlauf ausgespielt?
- Welche Felder sind Pflichtfelder?
- Wie sollen Ergebnisverständnis, App-Handling und technische Probleme digital dokumentiert werden?
- Welche Auswertungen braucht salvevita für Produkt- und UI-Iteration?

Mit Michael Zänker / IKB klären:

- Welche Rückmeldungen sind für klinische Nutzbarkeit und Patientenführung relevant?
- Welche Form der Ergebnissrückmeldung ist medizinisch vertretbar?
- Soll eine ärztliche Einordnung als Pflichtbestandteil des Workflows definiert werden?
- Welche Patientengruppen sollten den Bogen zuerst pilotieren?
- Welche Endpunkte sind für späteren Versorgungsnutzen wirklich aussagekräftig?

Mit Prof. Frank Bier / IMDB klären:

- Welche Indikatoren braucht IMDB für Erfolgskontrolle und Berichtswesen?
- Wie werden Fragebogendaten mit Testdaten und Validierungsdaten verknüpft?
- Welche Auswertung ist im Rahmen von AP8 realistisch und förderlogisch sinnvoll?
- Welche Daten dürfen nur anonymisiert oder pseudonymisiert ausgewertet werden?

11. Qualitäts- und Layoutcheck

- Bogen C V6.1 ist klar von Bogen A, B und D abgegrenzt.
- Die Fragen sind patientenverständlich formuliert und vermeiden unnötige Fachsprache.
- Antwortformate sind überwiegend standardisiert und digitalisierbar.
- Tabellen bleiben innerhalb der Seitenränder; der Bogen ist druck- und Word-kompatibel.
- Die SUS-orientierte Erweiterung ist als optional und nicht als bereits validierter Score gekennzeichnet.

12. Quellenhinweise

- RheumaCheck Gesamtvorhabensbeschreibung: Einbindung von Testdaten und Fragebogen, telediagnostische Plattform, Stratifizierung und klinische Entscheidungsunterstützung.
- IMDB-Teilvorhabenbeschreibung: Quantifizierung, Validierung, Erfolgskontrolle und Usability-Begleitung.
- salvevita-Teilvorhabenbeschreibung: digitale Plattform, interaktive User-Elemente, elektronische Formulare, Terminsteuerung und Datenübertragungswege.
- IKB-Teilvorhabenbeschreibung: klinische Studie, Patient:innenrekrutierung und Rückmeldung zu Benutzerfreundlichkeit und notwendigem Anpassungsbedarf.
- NICE RA guidance: frühe rheumatologische Abklärung bei Verdacht auf persistierende Synovitis, insbesondere bei kleinen Hand-/Fußgelenken, Mehrgelenkbeteiligung oder Verzögerung.
- Brooke / AHRQ: System Usability Scale als 10-Item-Usability-Instrument mit 5-stufiger Antwortskala; formale Nutzung nur mit korrekter Originalfassung/Zitation.
- ACR/Telehealth-Kontext: patientenberichtete RA-Maße wie RAPID3, HAQ-II, MDHAQ und PROMIS PF-10 sind für telemedizinische Settings adaptierbar.

Bogen D

Ärztliche Einschätzung zur klinischen Implementierbarkeit und zum erwarteten Nutzen von RheumaCheck

Version V6.1 - professionelle Arbeits- und Diskussionsfassung | Stand: 11.05.2026

Ziel: strukturierte Einschätzung durch ärztliche und versorgungsnahe Akteure, ob, wo und unter welchen Voraussetzungen RheumaCheck im klinischen Alltag einen relevanten Nutzen entfalten kann.

Dokumenttyp	Fragebogen-Entwurf + digitale Strukturvorgaben
Zielgruppe	Ärzt:innen, Rheumatolog:innen, Hausärzt:innen, internistische/orthopädische Versorger, Ambulanzen, MVZ, Klinik- und Netzwerkakteure
Einordnung	Ergänzender Bogen zu Bogen B. Bogen B fragt die Standardmethode und den Versorgungspfad ab; Bogen D fragt die klinische Implementierbarkeit, Nutzenhypothese, Evidenzanforderungen und Pilotbereitschaft ab.
Status	Finalisierungsfähige Arbeitsfassung; vor externer Verteilung mit Robert Lange / salvevita und danach klinisch mit Michael Zänker / IKB abzustimmen.

1. Warum ein eigener Bogen D sinnvoll ist

Die erneute Auswertung des vollständigen RheumaCheck-Projektordners hat die Architektur des Fragebogenpakets geschärft. Neben patientengerichteten Modulen und der Umfrage zur Standardmethode unter Mitgliedern des Rheumanetzwerks ist ein eigener ärztlicher Implementierungsbogen fachlich sinnvoll. Er ist besonders wertvoll, solange das finale Testsystem noch nicht vollständig verfügbar ist: Ärztliche Akteure können bereits jetzt einschätzen, in welchem Versorgungskontext RheumaCheck später helfen könnte, welche Evidenz sie benötigen und welche Barrieren für eine Einführung zu erwarten sind.

- Bogen B erfasst den heutigen Standardweg und strukturelle Verzögerungen im Rheumanetzwerk.
- Bogen D bewertet die spätere Nutzbarkeit, Akzeptanz, Evidenzanforderungen und Implementierungslogik von RheumaCheck.
- Bogen D kann früh eingesetzt werden, auch bevor App, CUBE-Workflow und Teststreifen final validiert sind.
- Die Ergebnisse können Robert Lange, Prof. Frank Bier und Michael Zänker helfen, Pilotdesign, Produktanforderungen und klinische Kommunikation zu schärfen.

2. Quellen- und Projektbezug

Quelle/Projektspur	Bedeutung für Bogen D
IMDB-Teilvorhabenbeschreibung / Erfolgskontrolle	RheumaCheck soll nicht nur technisch validiert, sondern in seiner Wirkung auf Versorgung und Systementlastung bewertet werden. Dafür ist die ärztliche Einschätzung zur Implementierbarkeit zentral.
Gesamtvorhaben / telediagnostische Plattform	Testdaten, Fragebogen/Anamnese und digitale Auswertung sollen zusammengeführt werden. Ärztliche Anforderungen an Ergebnisformat, Befundlogik und Verantwortlichkeiten müssen früh erhoben werden.
salvevita-Teilvorhaben / digitale Plattform	App-, Formular-, Terminsteuerungs- und Datenübertragungslogik brauchen Rückmeldung aus dem klinischen Alltag.
IKB-Teilvorhaben / klinische Validierung	IKB bringt die klinische Perspektive auf Patientenselektion, Proben, Benutzerfreundlichkeit und notwendige Änderungen am Diagnosetest ein.
Jour fixe 09.04.2026	Fragebögen und Begleitforschung sollen zunächst mit Robert Lange und danach mit Michael Zänker abgestimmt werden.
Jour fixe 07.05.2026	IMDB hat erste Vorarbeiten begonnen; die Fragebogen- und Begleitforschungsthemen bleiben weiter zu schärfen.

3. Einsatzlogik und Zielgruppe

Bogen D ist als kurze, aber hochwertige Online-Umfrage für medizinische und versorgungsnahe Akteure gedacht. Er kann vor einer technischen Finalisierung eingesetzt werden, weil er Erwartungen, Anforderungen und potenzielle Nutzungsbarrieren erhebt.

Element	Empfehlung
Primäre Zielgruppe	Rheumatolog:innen, Hausärzt:innen, internistische/orthopädische Versorger, klinische Ambulanzen, MVZ, Rheumanetzwerk-Mitglieder.
Sekundäre Zielgruppe	MFA/Versorgungskoordination, Labormedizin, digitale Versorgungsakteure, Studienpersonal.
Erhebungszeitpunkt	Früh: jetzt bereits möglich, um Nutzenhypothesen und Implementierungsanforderungen zu prüfen. Später: erneut nach Pilotnutzung.
Bearbeitungsdauer	Kurzversion 5-7 Minuten; Vollversion 10-12 Minuten.

Format	Online-Formular bevorzugt; Word/PDF für Abstimmung; später digitale Integration in Studien-/Plattformlogik möglich.
--------	---

4. Einleitungstext für Befragte

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Projekt RheumaCheck wird ein digital unterstütztes Test- und Versorgungskonzept zur frühzeitigen Einschätzung bei Verdacht auf entzündlich-rheumatische Erkrankungen entwickelt. Mit dieser kurzen Befragung möchten wir Ihre ärztliche bzw. versorgungspraktische Einschätzung erfassen: Wo könnte ein solches Verfahren sinnvoll eingesetzt werden? Welche Anforderungen müsste es erfüllen? Welche Evidenz wäre für eine Nutzung im Alltag notwendig?

Die Befragung dient der Projektentwicklung und Begleitforschung. Sie erhebt keine patientenbezogenen Einzelfalldaten.

5. Fragebogen - Vollversion

A. Rolle und Versorgungskontext

1. In welcher Rolle beantworten Sie diesen Fragebogen?

Zweck: Einordnung der fachlichen Perspektive.

Antwortformat: Einfachauswahl: Hausärztin/Hausarzt; Rheumatolog:in; Internist:in ohne rheumatologischen Schwerpunkt; Orthopädie/Unfallchirurgie; Klinikambulanz; MVZ/Praxisleitung; Labormedizin/Diagnostik; MFA/Versorgungskoordination; Sonstiges (Freitext).

Auswertung: Stratifizierung nach Versorgungsebene und Rolle.

2. In welchem Setting sind Sie überwiegend tätig?

Zweck: Erfassen, in welchem Versorgungskontext RheumaCheck bewertet wird.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Einzelpraxis; Gemeinschaftspraxis; MVZ; Klinikambulanz; stationärer Bereich; Rheumanetzwerk; Telemedizin/Hybridversorgung; Forschung/Studie; Sonstiges.

Auswertung: Auswertung nach Implementierungsumgebung.

3. Wie häufig sehen Sie Patient:innen mit unklaren Gelenkbeschwerden oder Verdacht auf entzündlich-rheumatische Erkrankung?

Zweck: Abschätzung der Exposition und Relevanz des Themas.

Antwortformat: Einfachauswahl: täglich; mehrmals pro Woche; mehrmals pro Monat; selten; praktisch nie.

Auswertung: Hohe Fallfrequenz spricht für besondere Relevanz des Workflows.

4. Wie häufig erleben Sie im Alltag Verzögerungen bis zur rheumatologischen Abklärung?

Zweck: Einschätzung des wahrgenommenen Versorgungsproblems.

Antwortformat: 5-Punkt-Skala: nie - selten - gelegentlich - häufig - sehr häufig.

Auswertung: Basisindikator für Implementierungsbedarf.

B. Klinische Einsatzszenarien

5. Für welche Patientengruppen wäre RheumaCheck aus Ihrer Sicht am ehesten sinnvoll?

Zweck: Identifikation der passenden Indikation und Zielpopulation.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: neue Gelenkbeschwerden unklarer Ursache; Verdacht auf frühe RA; Hausarzt-Vorselektion vor Rheumatologie; bestehende RA mit Aktivitätsverdacht; telemedizinische Ersteinschätzung; Patient:innen mit langen Wartezeiten; unklarer CRP/RF/Anti-CCP-Status; Sonstiges.

Auswertung: Definition der wichtigsten Use Cases.

6. An welchem Punkt im Versorgungspfad wäre RheumaCheck am nützlichsten?

Zweck: Bestimmung des besten Einsatzzeitpunkts.

Antwortformat: Einfachauswahl: vor erstem Arztkontakt; in der Hausarztpraxis; vor Überweisung zur Rheumatologie; in der Rheumatologie-Ambulanz; im Verlauf/Monitoring; nach telemedizinischem Erstkontakt; unklar.

Auswertung: Workflow-Design und Pilotplanung.

7. Welchen Hauptnutzen würden Sie von RheumaCheck erwarten?

Zweck: Priorisierung der Nutzenhypothesen.

Antwortformat: Maximal 3 auswählen: schnellere Zuweisung; bessere Priorisierung dringlicher Fälle; Entlastung der Rheumatologie; Orientierung für Hausarztpraxis; bessere Patientenvorbereitung; weniger unnötige Termine; bessere Dokumentation; verbesserte Telemedizin; kein relevanter Nutzen erwartet.

Auswertung: Nutzenprofil für Produkt- und Studienlogik.

8. Wie wichtig wäre Ihnen eine Kombination aus Testdaten und strukturierter Anamnese/Fragebogen?

Zweck: Bewertung der integrierten RheumaCheck-Logik.

Antwortformat: 5-Punkt-Skala: unwichtig - eher unwichtig - teils/teils - wichtig - sehr wichtig.

Auswertung: Prüft Akzeptanz der kombinierten Test- und Fragebogenlogik.

C. Anforderungen an Test und Ergebnisdarstellung

9. Welche Testeigenschaften wären für eine klinische Nutzung besonders wichtig?

Zweck: Erhebung fachlicher Anforderungen an den Test.

Antwortformat: Maximal 4 auswählen: hohe Sensitivität; hohe Spezifität; niedrige Rate falsch negativer Ergebnisse; niedrige Rate falsch positiver Ergebnisse; reproduzierbare Quantifizierung; schnelle Ergebnisverfügbarkeit; einfache Probengewinnung; geringe Kosten; gute Dokumentation; Interoperabilität.

Auswertung: Priorisierung technischer und klinischer Anforderungen.

10. Wie sollte das Ergebnis idealerweise dargestellt werden?

Zweck: Ableitung eines nutzerorientierten Befundformats.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: numerischer Wert; Ampel/Stratifizierung; interpretierender Hinweis; Vergleich mit Referenzbereich; Verlaufsgrafik; Empfehlung zum nächsten Schritt; PDF-Befund; strukturierte Daten für Praxis-/Kliniksystem.

Auswertung: Input für salvevita/UI und IMDB-Auswertungslogik.

11. Welche Evidenz wäre für Sie notwendig, um RheumaCheck im Alltag zu nutzen oder zu empfehlen?

Zweck: Klärung der Evidenzanforderungen.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: technische Validierung; klinische Validierungsstudie; Vergleich mit Standardlabor; gesundheitsökonomische Analyse; positive Erfahrung in Pilotstudie; Empfehlung durch Fachgesellschaft/Netzwerk; Datenschutz-/IT-Freigabe; Erstattungsfähigkeit; Sonstiges.

Auswertung: Planung von Validierung, Kommunikation und Markteinführung.

12. Welche minimale Ergebniszeit wäre für Ihren Einsatzkontext sinnvoll?

Zweck: Anforderung an Point-of-Care-/Workflow-Fähigkeit.

Antwortformat: Einfachauswahl: unter 10 Minuten; 10-20 Minuten; am selben Tag; innerhalb von 1-2 Tagen; Zeit ist weniger relevant als Qualität; unklar.

Auswertung: Anforderung an Prozessdesign und Testworkflow.

D. Workflow, Verantwortlichkeiten und Integration

13. Wer sollte den Test in Ihrem Versorgungskontext durchführen?

Zweck: Klärung der praktischen Umsetzung.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Patient:in selbst; MFA/Praxispersonal; Hausarztpraxis; Rheumatologie-Praxis; Klinikambulanz; Labor; mobiles/telemedizinisches Team; unklar.

Auswertung: Hilft bei SOP, Schulung und Rollenmodell.

14. Wie sollte das Ergebnis an Ärzt:innen übermittelt werden?

Zweck: Anforderung an Kommunikation und digitale Schnittstelle.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Ausdruck/PDF; E-Mail/gesicherter Versand; Praxissoftware/KIS; Webportal; App-Dashboard; telefonische Rückmeldung nur bei auffälligem Ergebnis; Sonstiges.

Auswertung: Input für Datenschutz, IT und Integration.

15. Welche Barrieren sehen Sie für eine spätere Einführung?

Zweck: Identifikation von Implementierungsrisiken.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: unklare Evidenz; Haftung/Verantwortung; Datenschutz; Zeitaufwand; Schulungsbedarf; Kosten/Erstattung; technische Integration; Akzeptanz bei Patient:innen; Akzeptanz bei Ärzt:innen; unklare Zuständigkeit; keine wesentlichen Barrieren.

Auswertung: Risikomatrix für Projekt- und Produktentwicklung.

16. Wie wichtig wäre eine Integration in bestehende Praxis-/Klinikabläufe statt eines separaten Zusatztools?

Zweck: Bewertung der Workflow-Kompatibilität.

Antwortformat: 5-Punkt-Skala: unwichtig - eher unwichtig - teils/teils - wichtig - sehr wichtig.

Auswertung: Priorisierung von Schnittstellen und Implementierungsdesign.

E. Nutzen, Akzeptanz und Pilotbereitschaft

17. Wie wahrscheinlich wäre es, dass RheumaCheck bei ausreichender Evidenz Ihren Arbeitsalltag unterstützt?

Zweck: Globale Nutzenerwartung.

Antwortformat: 0-10-Skala: 0 = gar nicht wahrscheinlich, 10 = sehr wahrscheinlich.

Auswertung: Hauptindikator für erwartete Adoption.

18. Welche Wirkung hätte RheumaCheck aus Ihrer Sicht am ehesten auf die Versorgung?

Zweck: Bewertung des Versorgungsnutzens.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: frühere Identifikation; schnellere Überweisung; bessere Priorisierung; weniger unnötige Rheumatologie-Termine; mehr Sicherheit für Hausärzte; bessere Patient:inneninformation; keine wesentliche Wirkung; unklar.

Auswertung: Mapping auf Antragshypothese Versorgung/Entlastung.

19. Wären Sie grundsätzlich bereit, an einer Pilotphase oder fachlichen Rückmeldung mitzuwirken? (optional)

Zweck: Ermittlung potenzieller Kooperationspartner.

Antwortformat: Einfachauswahl: ja; eher ja; eventuell; eher nein; nein. Optional: Kontaktangabe getrennt erfassen.

Auswertung: Rekrutierung für Netzwerk-/Pilotphase.

20. Welche Bedingungen müssten erfüllt sein, damit Sie RheumaCheck in Ihrem Umfeld testen oder empfehlen würden? (optional)

Zweck: Offene qualitative Anforderungen.

Antwortformat: Freitext, optional.

Auswertung: Qualitative Ergänzung für Produkt- und Studienplanung.

21. Welche weiteren Hinweise oder Bedenken möchten Sie uns mitgeben? (optional)

Zweck: Offene Abschlussfrage.

Antwortformat: Freitext, optional.

Auswertung: Identifikation nicht antizipierter Anforderungen.

6. Kurzversion für eine erste Online-Befragung

Wenn der Rücklauf maximiert werden soll, kann zunächst eine Kurzversion mit 10 Kernfragen eingesetzt werden. Diese Kurzversion kann vor der Vollversion stehen oder als erste Welle im Rheumanetzwerk dienen.

Nr.	Kurzfrage	Antwortformat
K1	Rolle/Fachgebiet	Einfachauswahl
K2	Versorgungskontext	Mehrfachauswahl
K3	Häufigkeit unklarer Gelenkbeschwerden / RA-Verdacht	Einfachauswahl
K4	Häufigkeit von Verzögerungen bis zur Rheumatologie	5-Punkt-Skala
K5	Sinnvollste Patientengruppe für RheumaCheck	Mehrfachauswahl, max. 3
K6	Sinnvollster Einsatzpunkt im Versorgungspfad	Einfachauswahl
K7	Erwarteter Hauptnutzen	Mehrfachauswahl, max. 3
K8	Wichtigste Anforderungen an Test und Ergebnis	Mehrfachauswahl, max. 4
K9	Wahrscheinlichkeit, dass RheumaCheck den Alltag unterstützt	0-10-Skala

K10	Bereitschaft zur Pilotphase/Rückmeldung	Einfachauswahl + optional Kontakt getrennt
-----	---	--

7. Digitale Struktur und Sprunglogik

- Wenn Hausärzt:in: zusätzliche Fragen zur Vorselektion und Überweisung anzeigen.
- Wenn Rheumatolog:in/Klinik: zusätzliche Fragen zu Priorisierung, Befundqualität und Terminentlastung anzeigen.
- Wenn keine regelmäßige Versorgung von RA-Verdachtsfällen: Kurzpfad mit allgemeinen Nutzenerwartungen und Barrieren.
- Wenn Pilotbereitschaft ja/eher ja: getrennte Kontaktabfrage außerhalb des anonymen Datensatzes.
- Wenn niedrige Nutzenerwartung: optionale Freitextfrage „Was müsste anders sein?“ anzeigen.

8. Abstimmungspunkte

Mit Robert Lange / salvevita	Mit Michael Zänker / IKB	Mit Prof. Frank Bier / IMDB
Welche Fragen sollen später in Plattform-/App-Logik überführt werden?	Welche Use Cases sind klinisch plausibel und nicht irreführend?	Welche Auswertungslogik und Ergebnisdarstellung passt zu IMDB-Rolle?
Wie werden Kontaktangaben datenschutzkonform getrennt erfasst?	Welche Zielgruppen im Rheumanetzwerk sollen priorisiert werden?	Soll IMDB eine methodische Auswertung/Score-Logik vorbereiten?
Welche Befund-/Dashboard-Formate sind technisch realistisch?	Welche Evidenzanforderungen sind aus klinischer Sicht unverzichtbar?	Welche Punkte sind für Projektbericht/Fördergeber besonders relevant?

9. Qualitäts- und Datenschutzhinweise

- Die Befragung sollte primär keine Patientendaten erheben, sondern professionelle Einschätzungen von Versorgungsexpert:innen.
- Kontaktangaben für Pilotinteresse sollten getrennt von fachlichen Antworten gespeichert werden.
- Vor externer Versendung sollte eine kurze Datenschutz- und Zweckinformation ergänzt werden.
- Die Fragen sollten nach der Grobabstimmung mit Robert Lange und der klinischen Feinabstimmung mit Michael Zänker nochmals auf Länge und Verständlichkeit geprüft werden.

10. Externe fachliche Orientierung

Für die fachliche Rahmung wurden insbesondere aktuelle RA-Referral- und Telehealth-Orientierungen berücksichtigt: NICE betont bei Verdacht auf persistierende Synovitis die dringliche rheumatologische Abklärung, insbesondere bei kleinen Hand-/Fußgelenken, mehreren betroffenen Gelenken oder längerer Verzögerung. ACR-bezogene Telehealth-Literatur beschreibt die Übertragbarkeit patientenberichteter RA-Maße in digitale Settings. Für Usability-relevante Aspekte bleibt SUS als kurzer 10-Item-Standard eine sinnvolle Referenz für spätere Nutzerbefragungen.

- NICE NG100: Rheumatoid arthritis in adults - referral, diagnosis and management.
- England et al. 2021: Adaptation of ACR RA disease activity and functional status measures for telehealth visits.
- Brooke / AHRQ SUS: System Usability Scale als kurze 10-Item-Usability-Skala.